Le nombre lu par Samuel

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Deux entiers strictement positifs sont écrits sur le tableau. Tour à tour chacun des stagiaires vient au tableau, observe les deux nombres a et b, constate que a est le plus petit, et le remplace par $\frac{ab}{b-a}$. Malheureusement, quand vient le tour de Samuel, il ne peut pas constater que a est le plus petit nombre : les deux nombres sont égaux. Montrer que le nombre lu par Samuel est un entier.